

人体健康与疾病

第三章 人体健康与疾病



Associate Prof. Chen Yongyan

Contact E mail: yychen08@ustc.edu.cn

***Institute of Immunology,
School of Life Sciences, USTC***

人体免疫防御体系

1. 免疫系统的组成
2. 免疫系统的功能
3. 免疫应答的概念

免疫系统是由免疫器官、免疫细胞、免疫分子和淋巴循环网络组成，免疫细胞通过血液循环前往全身各器官和组织。

免疫器官：淋巴组织构成的包膜化器官

免疫细胞：参与免疫应答或与免疫应答有关的所有细胞

免疫分子：与免疫反应有关的分泌到体液中或存在于细胞膜表面的分子

免疫系统的组成

免疫器官		免疫细胞	免疫分子	
中枢	周围		膜型	分泌型
胸腺	脾脏	淋巴细胞	TLR	抗体
骨髓	淋巴结	单核吞噬细胞	TCR	补体分子
	粘膜相关 淋巴组织	树突状细胞	BCR	细胞因子
		粒细胞	MHC	
		肥大细胞	CD分子	

Toll样受体（Toll-like receptors, TLR）是参与非特异性免疫（天然免疫）的一类重要蛋白质分子，也是连接非特异性免疫和特异性免疫的桥梁。

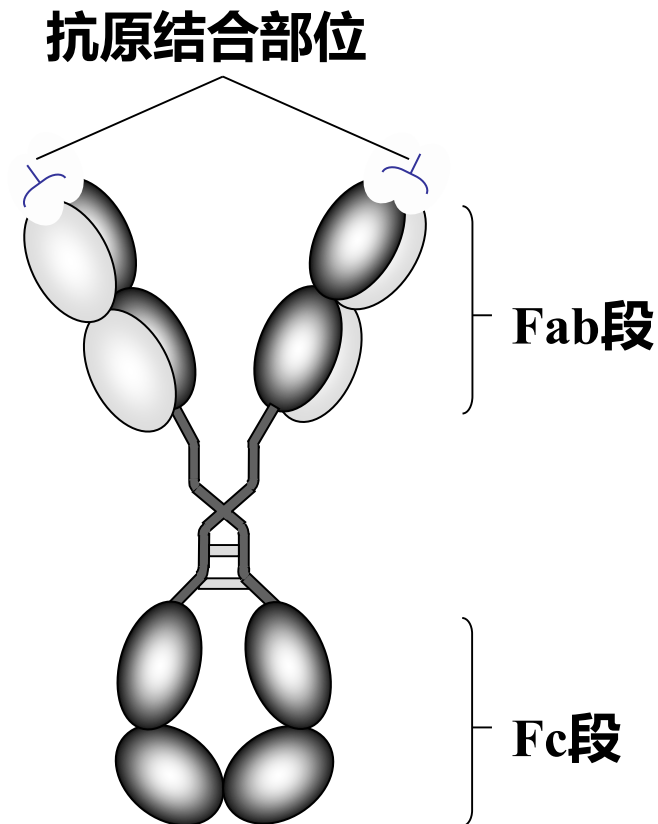
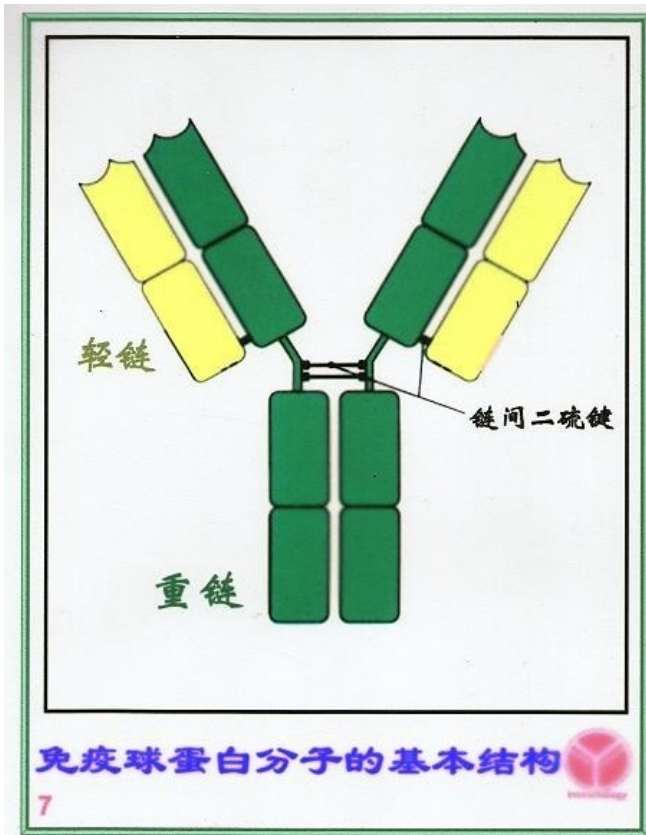
T细胞抗原受体(T cell receptor, TCR): 是T细胞特异性识别和结合抗原肽-MHC分子的分子结构，通常与CD3分子呈复合物形式存在于T细胞表面。

B细胞 抗原受体（B cell receptor, BCR）是存在于B细胞膜表面的免疫球蛋白，它不是由抗原刺激产生的而是在B细胞发育过程中出现在B细胞膜上的结构，特异性识别抗原。

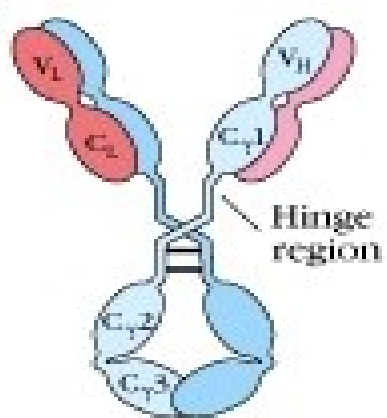
主要组织相容性（基因）复合体(major histocompatibility complex, MHC): 编码主要组织相容性抗原的基因，是由一群紧密连锁的基因群组成，定位于动物或人某对染色体的特定区域，呈高度多态性。其编码的产物称为MHC分子，表达于不同细胞表面，不但决定着宿主的组织相容性，而且与宿主的免疫应答和免疫调节密切相关，参与抗原递呈，制约细胞间相互识别及诱导免疫应答。

CD分子（cluster of differentiation）： 白细胞分化抗原。
粘附分子： 介导细胞间或细胞与细胞外基质间相互接触和结合分子的统称。

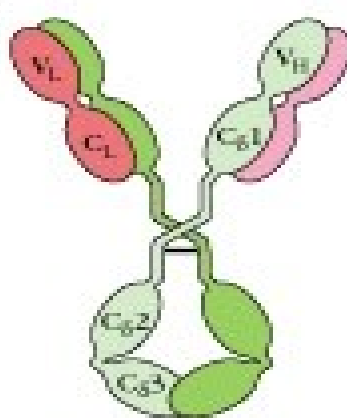
抗体 (antibody, Ab)是B细胞识别抗原后增殖分化为浆细胞所产生的一种蛋白质，主要存在于血清等体液中，能与相应抗原特异性地结合，具有免疫功能。



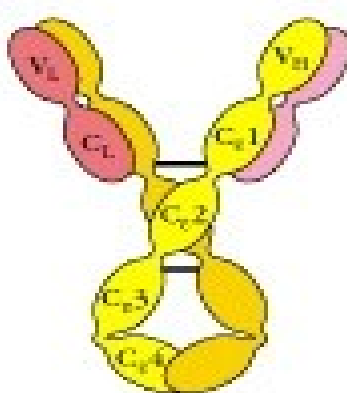
(a) IgG



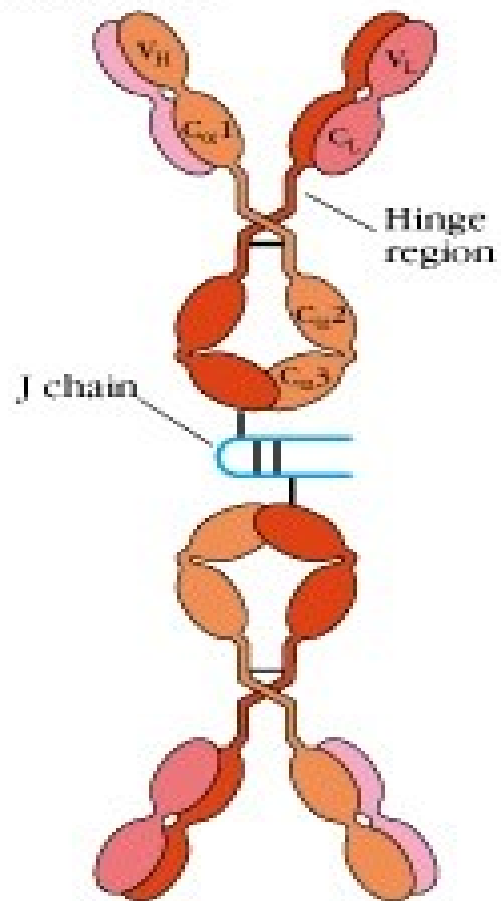
(b) IgD



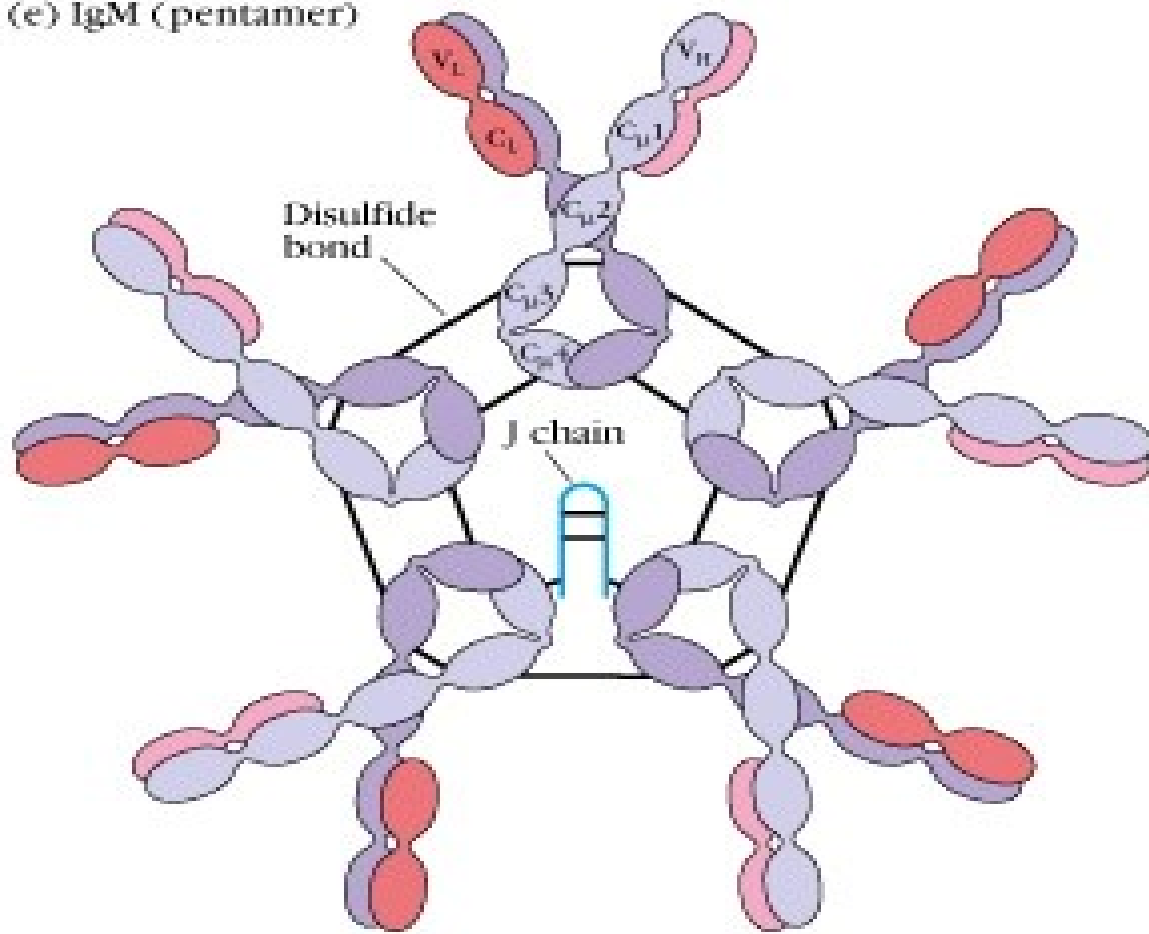
(c) IgE



(d) IgA (dimer)



(e) IgM (pentamer)



抗体的免疫学功能

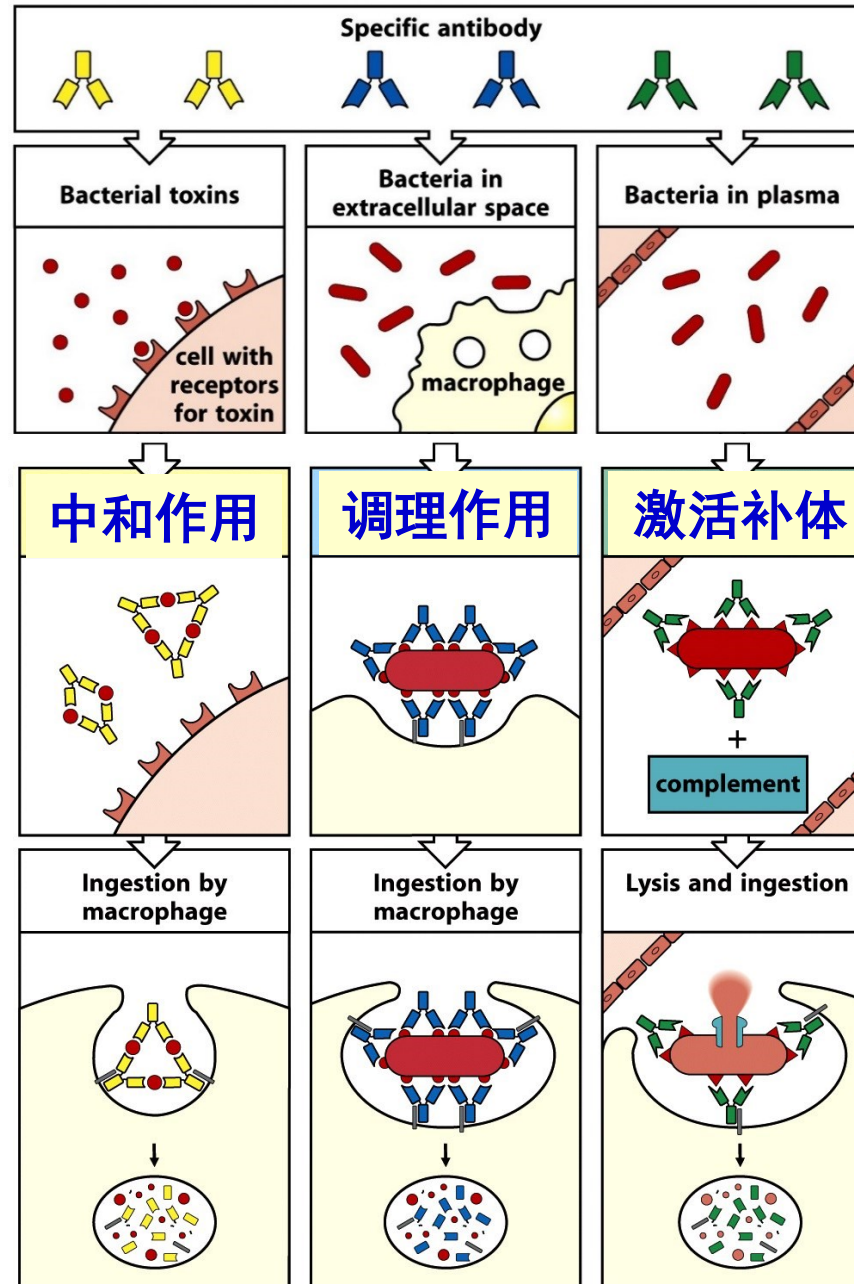
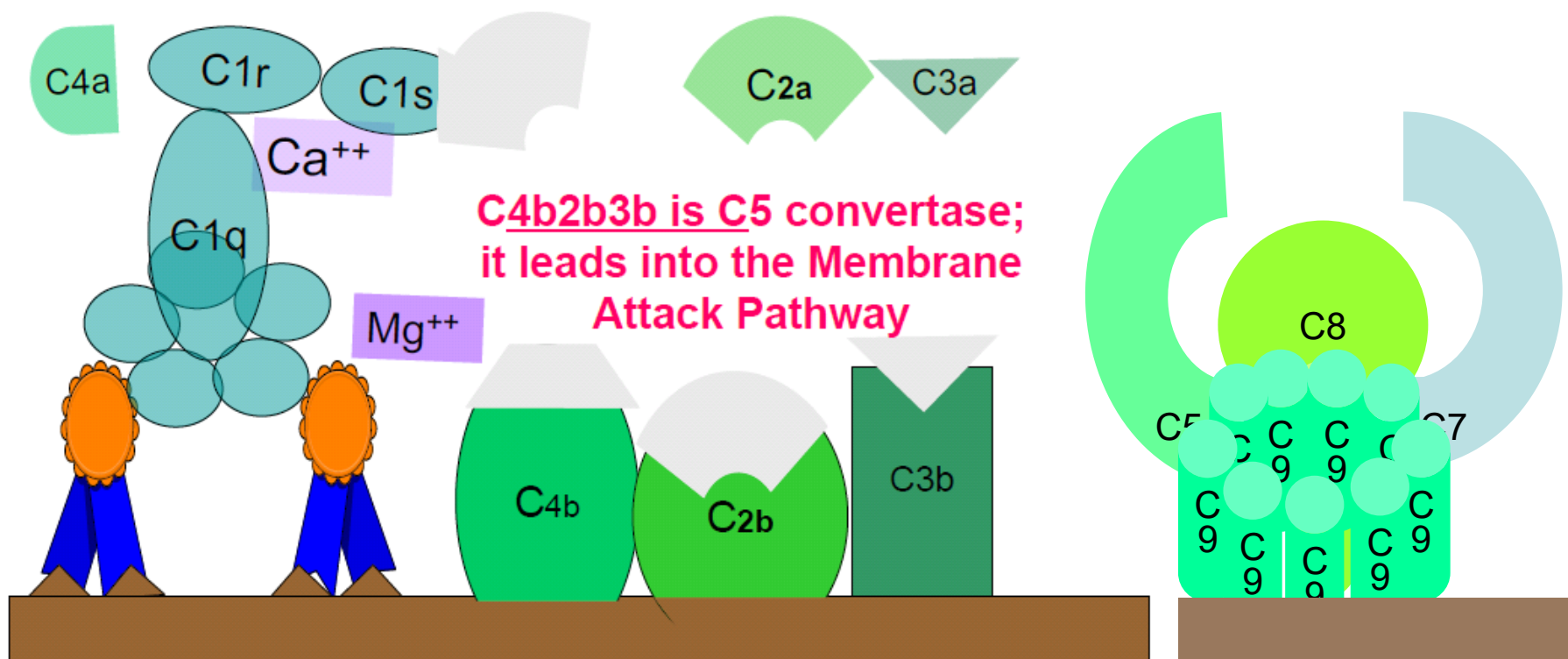


Figure 1-26 part 3 of 3 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

补体分子是“职业杀手”



补体：存在于正常血清中的一组与免疫相关并具有酶活性的蛋白质
补体系统：补体分子、补体调节蛋白、补体受体

比利时人博尔德特1895年发现补体，1900年创立补体结合实验
1919年诺贝尔生理学或医学奖

细胞因子是免疫部队的“军事语言”



NAT REV IMMUNOL,
2007

- 白细胞介素
- 干扰素
- 肿瘤坏死因子
- 集落刺激因子
- 趋化因子
- 生长因子

'Communication networks' by Natasha Wallington;
inspired by this month's Focus on Cytokines and Cytokine therapies.

抗细菌、抗病毒、抗肿瘤作用
调节免疫细胞的发育、分化和功能
促进血管生成、促进组织修复

人体免疫防御体系

1. 免疫系统的组成
- 2. 免疫系统的功能**
3. 免疫应答的概念

免疫系统的三大功能及表现

功能	正常表现（有利）	异常表现（有害）
免疫防御	抗病原微生物的侵袭	超敏反应（过度） 易受感染或免疫缺陷病（不足）
免疫监视	防止细胞癌变 或持续性感染	肿瘤或 持续性病毒感染
免疫自稳	清除自身衰老细胞 对自身组织成分的耐受	自身免疫性疾病

人体免疫防御体系

1. 免疫系统的组成
2. 免疫系统的功能
- 3. 免疫应答的概念**

免疫应答：免疫细胞和分子针对外源生物性物质所产生的反应。

固有免疫是一种天然免疫防御能力

与生具有，针对病原体的入侵迅速应答，其应答模式和强度不因与病原微生物的反复接触而改变。

1、遗传性 2、迅速应答 3、无记忆

固有免疫屏障

（皮肤黏膜、物理屏障、化学屏障、微生物屏障、体内特殊屏障）

固有免疫细胞

（粒细胞，单核细胞、巨噬细胞，NK细胞、肥大细胞……）

固有免疫分子

（补体、细胞因子、粘附分子、抗菌肽、溶菌酶、急性期蛋白）

适应性免疫是机体获得的高效防御机制

免疫活性细胞对抗原分子的特异性识别，活化、克隆扩增、分化，产生免疫效应的全过程。

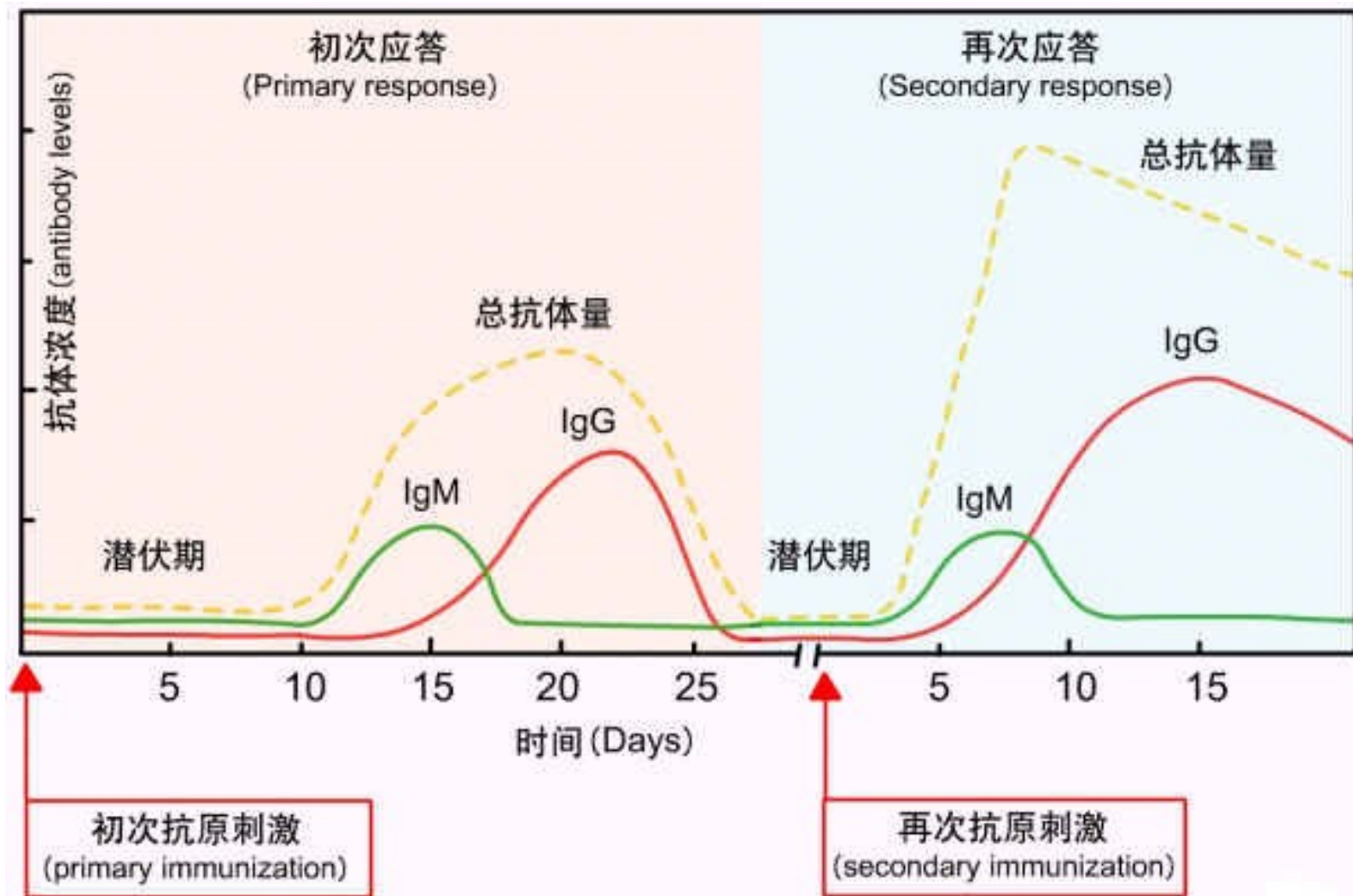
1、特异性 2、获得性 3、多样性 4、记忆性

T细胞——效应性T细胞（细胞免疫）

B细胞——抗体（体液免疫）

免疫记忆是适应性免疫应答的重要特征

机体对某抗原发生反应后，当同一种抗原再次进入机体内，机体可发生更迅速、更强烈的反应，称为免疫记忆。



免疫耐受是特异性的免疫不应答

适应性免疫应答的类型

正免疫应答	正常免疫应答	抗原
正免疫应答	超敏反应	变应原
负免疫应答	免疫耐受	耐受原

免疫耐受：在一定条件下机体免疫系统接触某种抗原刺激后表现出的特异性免疫低应答或无应答状态。

免疫调节决定了免疫应答的发生与性质

免疫应答过程中，免疫系统内部免疫细胞之间、免疫细胞与免疫分子之间，以及免疫系统与神经、内分泌系统之间相互作用、相互协调，保证免疫应答有效而适度，从而发挥正常的免疫效应。

免疫应答



免疫系统的三大功能

- ◆基因水平的免疫调节
- ◆分子水平的免疫调节
- ◆细胞水平的免疫调节
- ◆整体水平的免疫调节